

TRAVELSENSE

Context-Aware Travel Decision Support System



TravelSense

Sprint 1 – Integración de Sistemas Informáticos – Curso 2025–2026

Mariam Tamayo Sánchez

- ✕ 71573958M
- ✕ Mariam.Tamayo@alu.uclm.es

Noelia Palomino Sánchez-Crespo

- ✕ 24498387Y
- ✕ Noelia.Palomino1@alu.uclm.es

Vicente García de Mateos López

- ✕ 06335355M
- ✕ Vicente.Garcia4@alu.uclm.es

Repositorio GitHub: [Xentesito69/isi-travelsense](https://github.com/Xentesito69/isi-travelsense): TravelSense

1) Nombre de la compañía

TravelSense

Sistema de soporte a la decisión basado en **Inteligencia Artificial Generativa** que integra datos en tiempo real (meteorología, geolocalización y puntos de interés) para generar itinerarios de viaje personalizados. La aplicación utiliza un **motor de IA** para razonar sobre las condiciones externas (clima, distancias) y las preferencias del usuario, optimizando planes de ocio, deporte y gastronomía de forma dinámica.

2) Grupo y roles tecnológicos

Frontend / UX — Mariam

- Diseño de interfaces adaptativas para mostrar recomendaciones generadas por IA.
- Visualización de mapas interactivos y filtrado inteligente de resultados.
- **Diseño de la interacción humano-IA:** asegurar que los planes generados sean legibles y atractivos.

Backend / Integración — Noelia

- Integración de APIs tradicionales (Google Maps, OpenWeather).
- **Implementación del motor de IA:** Integración con API de LLM (ej. GPT-4 o Gemini) y **Prompt Engineering** (diseño de las instrucciones para la IA).
- Desarrollo de la lógica de "Scoring" híbrida (datos técnicos + razonamiento de IA) y persistencia en BD.

Testing / DevOps — Vicente

- Tests de integración de los servicios de IA y mocks de APIs externas.
- **Validación de outputs de la IA:** asegurar que las recomendaciones son lógicas y seguras (evitar alucinaciones de la IA).
- Automatización de despliegue (CI/CD) y monitorización del rendimiento del sistema.

3) Motivación

La planificación de viajes actual presenta una fuerte fragmentación de información: el usuario debe consultar múltiples aplicaciones (clima, mapas y reseñas), lo que genera sobrecarga cognitiva y decisiones ineficientes.

TravelSense integra datos en tiempo real (meteorología y geolocalización) con un modelo de Inteligencia Artificial Generativa capaz de filtrar opciones según el contexto, adaptar dinámicamente las recomendaciones y reducir el tiempo de planificación de aproximadamente 45 minutos a menos de 2.

4) Objetivo general

Desarrollar un **MVP (Producto Mínimo Viable)** de TravelSense concebido como un **sistema de soporte a la decisión (DSS) potenciado por Inteligencia Artificial Generativa**. El sistema será capaz de orquestar datos en tiempo real de múltiples APIs (clima y geolocalización) para generar y planificar itinerarios de viaje hiper-personalizados, accesibles a través de una interfaz web intuitiva y con persistencia de datos para el seguimiento del usuario

5) Subobjetivos

- **Integración de Datos:** Conexión con APIs externas (**Google Maps y OpenWeather**) para obtener información geográfica y climática en tiempo real.
- **Motor de IA:** Implementación de un modelo de lenguaje (**LLM**) que cruza los datos de las APIs con los gustos del usuario para crear planes personalizados.
- **Gestión de Datos:** Diseño de una base de datos para almacenar **perfiles de usuario e historiales** de itinerarios.
- **Interfaz Web:** Desarrollo de una plataforma visual (GUI) para introducir parámetros de viaje y visualizar **mapas y cronogramas**.

- **Control de Calidad:** Pruebas de integración para garantizar que la IA sea coherente y que el sistema funcione correctamente bajo cualquier **condición climática**.

6) Perfil del cliente

Segmentos objetivo:

- Turistas urbanos que buscan optimización del tiempo.
- Deportistas que dependen de condiciones meteorológicas.
- Usuarios interesados en experiencias gastronómicas y personalizadas.

User Persona – Javier (26 años): Profesional digital con poco tiempo libre que busca decisiones optimizadas sin consultar múltiples aplicaciones. Sufre fatiga de decisión y valora soluciones automatizadas que integren clima, localización y preferencias personales en un único resultado narrativo.

- **Meta:** Obtener un plan "cerrado y narrativo" en menos de 2 minutos. Javier no quiere solo una lista de sitios, quiere que una **IA le explique por qué ese plan es el mejor para él hoy**.
- **Por qué nos elige:** Javier valora que TravelSense use **IA Generativa** para procesar toda la información por él, dándole un resultado procesado y no datos en bruto.

7) CU (2–3 casos de uso)

CU1 – Generación de itinerario narrativo mediante IA

El usuario introduce destino y preferencias. El sistema integra datos externos y genera automáticamente un itinerario coherente y contextualizado.

CU2 – Optimización contextual dinámica

Ante condiciones meteorológicas adversas, el sistema adapta automáticamente las actividades propuestas, priorizando alternativas viables y optimizando distancias.

CU3 – Personalización evolutiva

El sistema almacena el histórico del usuario y ajusta futuras recomendaciones en función de sus preferencias previas.

8) TAM, SAM Y SOM

En España existen aproximadamente **47 millones de habitantes**, de los cuales alrededor del **35% tiene entre 18 y 45 años**, lo que supone aproximadamente **16 millones de personas**.

Si estimamos que el **60% de este segmento realiza al menos un viaje de ocio al año y utiliza herramientas digitales para planificarlo**, el **TAM potencial nacional** sería de aproximadamente **9–10 millones de usuarios**.

Considerando que TravelSense se dirige a usuarios digitales activos que buscan hiper-personalización mediante IA (estimado en un 30% del TAM), el **SAM sería de aproximadamente 2,8–3 millones de usuarios**.

En una fase inicial centrada en la comunidad universitaria (UCLM y entorno cercano), estimamos una penetración conservadora del **2–3%**, lo que supone un **SOM inicial de 500–800 usuarios activos**, coherente con nuestra estrategia de validación temprana.

9) Business Model Canvas

*Imagen Enviada Aparte

10) Modelo de Monetización

TravelSense adopta un modelo híbrido basado en Freemium + afiliación:

- **Versión Freemium:** acceso gratuito con límite de generación de planes mensuales.

- **Versión Premium (3€/mes):** generación ilimitada de itinerarios, priorización de resultados y almacenamiento avanzado de preferencias.
- **Modelo de afiliación:** comisión estimada del 5–10% en reservas realizadas a través de restaurantes, actividades o servicios asociados.

Este modelo permite validar el producto con bajo coste de entrada y escalar progresivamente mediante ingresos recurrentes y colaboraciones estratégicas.

Propuesta de valor económico

Si estimamos que un usuario valora su tiempo en **10€/hora** y TravelSense reduce el proceso de planificación de aproximadamente **45 minutos a menos de 2 minutos**, el valor económico estimado por uso sería de aproximadamente 7,5€.

Este valor percibido es superior al coste mensual de la suscripción Premium (3€/mes), lo que refuerza la viabilidad económica del modelo y justifica la disposición al pago identificada en la validación inicial.

11) Validación e Hipótesis de Negocio

Siguiendo la metodología de investigación del proyecto, planteamos la siguiente base para nuestro MVP:

- **Hipótesis 1:** "Creemos que los usuarios jóvenes están dispuestos a usar una plataforma centralizada si esto les ahorra más de 20 minutos de búsqueda manual".
- **Hipótesis 2:** "Creemos que la integración del clima es el factor decisivo para que un usuario guarde un plan en lugar de buscarlo en Google Maps de forma genérica".

Para validar nuestras hipótesis, realizamos **entrevistas exploratorias a 5 estudiantes universitarios (20–26 años)** del entorno UCLM.

Los principales resultados fueron:

- **4/5 afirman tardar más de 30 minutos** en planificar una escapada de ocio combinando clima, mapas y reseñas.
- **5/5 consideran molesto cambiar entre múltiples aplicaciones** para tomar una decisión final.
- **3/5 estarían dispuestos a pagar una pequeña suscripción (2–4€/mes)** si la herramienta les ahorra tiempo y les ofrece un plan optimizado y justificado.
- **4/5 valoran especialmente la integración automática del clima** como factor diferencial frente a Google Maps tradicional.

12) KPIs (medibles en MVP)

Rendimiento de la IA:

- **Tiempo de respuesta del motor de IA:** Tiempo transcurrido desde la petición del usuario hasta la generación del itinerario narrativo (Objetivo: < 3 segundos).
- **Tasa de Coherencia Contextual:** % de planes generados que se ajustan correctamente al clima detectado (ej. que no sugiera senderismo si la API de clima devuelve lluvia).

Interacción y Valor:

- **Nº de planes generados por usuario:** Mide el interés recurrente en la herramienta.
- **Nº de recomendaciones "Aceptadas":** Cantidad de planes generados por la IA que el usuario decide guardar en favoritos (valida la calidad de la sugerencia).
- **Ratio de Conversión de Preferencias:** % de usuarios que rellenan el campo de "intereses" para que la IA personalice el resultado.

Retención:

- **Nº de planes consultados post-generación:** Usuarios que vuelven a entrar para ver un plan que la IA ya les guardó en la base de datos.

13) OKRs

O1 – Desarrollar un MVP potenciado por IA y totalmente integrado

- **KR1:** Integrar con éxito las APIs de **Google Maps, OpenWeather y un modelo de IA (OpenAI/Gemini)**.
- **KR2:** Generar un itinerario narrativo y coherente mediante la IA que combine al menos 3 puntos de interés por día.
- **KR3:** Implementar la persistencia de usuarios e itinerarios "inteligentes" en la base de datos para su consulta posterior.

O2 – Optimizar la relevancia de las recomendaciones mediante razonamiento semántico

- **KR1:** Desarrollar un **motor de decisión híbrido** donde la IA ajuste el "scoring" de los lugares basándose en la previsión meteorológica real.
- **KR2:** Validar que el sistema filtra correctamente actividades según el contexto (ej. la IA debe descartar deporte al aire libre si la API de clima detecta lluvia).
- **KR3:** Incluir una "explicación de la IA" en cada recomendación para aumentar la confianza del usuario.

O3 – Garantizar la calidad técnica y el despliegue del sistema

- **KR1:** Configurar un pipeline de **CI/CD** que ejecute tests automáticos, incluyendo pruebas de validación de las respuestas de la IA (evitar alucinaciones).
- **KR2:** Documentación técnica completa del diseño del *prompt* y la arquitectura de integración de sistemas.